校园交换机智能体节能平台项目介绍

一、项目概述

校园交换机智能体节能平台，是一个面向校园网络运维场景的智能化节能管理系统。

项目围绕“交换机端口节能治理”这一实际业务问题展开，通过数据接入、智能体判断、自动执行、结果统计和审计追踪，形成完整闭环，帮助学校在保障网络稳定运行的前提下，降低设备能耗、提升运维效率，并沉淀可量化、可追溯的节能成果。

本项目的核心，不是做一个聊天式 AI 展示页面，而是把智能体能力真正嵌入到校园网络运维业务流程中，让系统具备“巡检、判断、执行、反馈、留痕”的连续工作能力。

二、建设背景

在校园网络环境中，交换机端口数量多、分布广、使用状态复杂。实际运行过程中，常见以下问题：

- 一部分端口长期闲置或低利用率运行，但设备仍持续处于正常功耗状态
- 人工逐个排查端口状态效率低，难以长期坚持
- 设备节能调整缺少统一标准，容易依赖个人经验
- 已执行过哪些调整、产生了多少收益、是否存在风险，后续不易追踪

因此，需要建设一套能够持续巡检、自动分析、可控执行、统一留痕的智能化节能管理平台。

三、建设目标

本项目主要实现以下目标：

1. 降低交换机端口能耗

通过识别低利用率、低连接数或闲置端口，自动生成节能处理方案，在合适条件下执行低功耗调整，减少能源浪费。

2. 提高运维自动化水平

将原本依赖人工判断的巡检和处理流程，转化为系统自动执行的标准流程，降低人工工作量，提高日常治理效率。

3. 建立可控的智能体闭环

让智能体在明确规则和边界下参与业务，而不是无约束决策。系统通过护栏配置、时窗约束、风险筛选等机制，保证自动化过程可控、安全、可解释。

4. 形成可量化、可汇报的节能成果

将治理结果转化为节电量、减碳量、等效植树量、执行记录和审计日志，便于项目展示、成果汇报和后续管理。

四、系统主要功能

1. 接口数据管理

系统支持交换机端口数据录入与导入，可通过手工录入或 CSV 导入方式建立接口池，为后续智能体分析提供基础数据。

系统会记录端口名称、IP 地址、带宽利用率、历史利用率、连接数等信息，并统一写入数据库进行持久化管理。

2. 智能体护栏配置

护栏配置用于约束智能体的执行边界，确保系统在安全范围内开展自治巡检。

护栏内容主要包括：

- 允许执行的时间窗口
- 利用率阈值
- 连接数阈值
- 优先采用的节能动作
- 风险较高时的处理方式

这部分机制保证了系统不是“盲目自动执行”，而是在可控范围内推进自动化。

3. 自治巡检与智能体决策

系统可按设定周期自动巡检交换机端口状态，并由智能体结合当前端口数据、历史数据和护栏条件进行综合判断。

自治过程中，系统会自动完成：

- 识别可优化端口
- 评估风险等级
- 估算节能收益

- 选择节能动作
- 决定是否自动执行
- 输出结果解释

当模型服务可用时，系统使用模型智能体进行规划；当模型服务不可用时，也可切换到预设策略继续运行，保证系统具备连续工作能力。

4. 自动执行与结果回写

对于满足低风险、可放行条件的动作，系统可以自动执行，并将执行结果回写到平台。

执行完成后，系统会同步更新：

- 本轮节能结果
- 累计节能结果
- 减碳量
- 等效植树量
- 最近执行记录

5. 统计分析与审计追踪

平台提供可视化统计与审计能力，用于展示项目效果和保留全过程记录。

统计内容包括：

- 节能趋势
- 减碳收益
- 累计节电量
- 等效植树量
- 最近一轮自治结果

审计内容包括：

- 巡检记录
- 执行记录
- 操作日志
- 智能体作业过程留痕

五、系统工作流程

本项目的业务流程可以概括为以下五步：

第一步：接入端口数据

系统接收交换机接口数据，建立可治理的接口池。

第二步：设置执行边界

通过护栏配置，设定智能体的巡检规则、阈值条件和执行时窗。

第三步：智能体自动巡检

系统按设定周期自动分析接口状态，识别潜在节能对象，并对风险与收益进行综合评估。

第四步：自动执行或自动跳过

如果动作满足低风险、可执行条件，系统自动完成处理；如果不满足条件，系统会自动跳过，并保留原因说明。

第五步：结果展示与审计追踪

平台展示本轮结果与累计收益，并同步保留执行链路、审计日志和历史记录，形成完整闭环。

六、项目亮点

1. 面向真实业务场景

项目聚焦校园交换机节能治理这一明确场景，不是泛化的 AI 概念展示，而是与校园网络运维工作直接对应。

2. 智能体真正参与业务闭环

项目中的智能体不只是做问答或文本生成，而是直接参与“巡检、判断、执行、反馈、留痕”这一业务流程，体现了智能体在实际运维场景中的落地价值。

3. 强调“可控自治”

系统在自治能力之外，重点引入了护栏机制，使自动化过程具备边界约束、风险筛选和可解释性，更符合实际管理要求。

4. 具备成果量化能力

项目能够将节能治理结果转化为明确的业务指标，包括：

- 节电量
- 减碳量

- 等效植树量
- 执行次数
- 审计记录

这使项目更适合做成果汇报和价值展示。

5. 前后端一体化，具备完整演示能力

项目已实现前端界面、后端服务、数据库存储、智能体调用和自治流程的联动，具备较完整的业务展示能力。

七、系统页面说明

1. 总览驾驶舱

用于集中展示当前自治状态、核心收益、重点端口和最近处理结果，便于快速了解系统整体运行情况。

2. 自治智能体主控台

用于配置自治目标、查看智能体运行状态、查看最近一轮自治输出、查看累计节能成果，是系统的核心控制页面。

3. 执行边界设置

用于配置智能体护栏，包括时窗、阈值、策略偏好等内容，体现系统的可控自治能力。

4. 可视化统计页

用于展示节能趋势、绿色收益和相关统计指标，便于项目成果展示。

5. 审计日志页

用于查看巡检记录、执行记录和相关日志，满足追溯和管理需要。

八、项目当前状态

当前项目已完成以下内容：

- 前后端一体化实现

- 数据库持久化接入
- 智能体模型接入能力
- 护栏配置能力
- 自治巡检能力
- 自动执行闭环
- 节能与减碳结果展示
- 审计追踪能力

从项目属性上看，当前系统已经具备较高完成度的演示和汇报能力，适合作为“智能体业务原型”进行展示。

如果未来进一步面向正式生产环境落地，还可以继续补充：

- 真实设备接入
- 更严格的权限安全体系
- 更完整的部署与监控体系
- 更完善的生产运维机制

九、项目价值总结

本项目的价值，主要体现在三个层面：

1. 业务价值

降低校园交换机端口能耗，提升节能治理效率。

2. 管理价值

将节能处理流程标准化、可视化、可追溯，提升管理透明度。

3. 技术价值

验证了智能体可以从“概念展示”走向“业务闭环”，真正参与校园网络运维场景中的巡检、判断和执行工作。

十、总结

校园交换机智能体节能平台，是一个将智能体技术与校园网络运维业务深度结合的项目。

它不是单纯的展示页面，也不是普通的数据看板，而是一套围绕“交换机端口节能治理”建立起来的智能化业务闭环系统。

通过数据接入、护栏约束、自治巡检、自动执行、收益展示和审计追踪，项目完整体现了智能体在真实业务场景中的落地方式和应用价值。